Zaturno — Reglas de cálculo de pagos

Actualizado: 23 de septiembre de 2026

> Este documento explica cómo Zaturno calcula los montos de nómina y de turnos. Zaturno no realiza pagos: la empresa paga directamente al trabajador. Los valores legales (salario mínimo, recargos, jornada) son los vigentes a la fecha indicada y se actualizan cuando cambia la ley. No constituye asesoría legal ni contable.

1. Resumen: quién cobra y cómo

Zaturno paga por dos circuitos que no se mezclan: **nómina**, que liquida horas con recargos de ley por período, y **turnos**, que paga una tarifa fija por día del puesto. El circuito lo decide `trabajadores.tipo`.

Tipo de trabajador	Circuito	Qué se paga	Cadencia
`nomina`	Nómina	Salario base (o tarifa hora) + recargos nocturno, extra y festivo	La de la empresa: mensual, quincenal o semanal
`turnos`	Turnos	Tarifa del puesto por turno completado + bono	Ciclo de la empresa (período de turnos eventuales, segmento `turnos`)
`ambos`	Turnos	Igual que `turnos`	Igual que `turnos`
`nomina` que toma un turno eventual	Turnos eventuales, segmento `nomina`	Tarifa del puesto + bono	Trimestral

Dos datos de la empresa cambian el cálculo:

- **`tipo_contrato`**: `laboral` descuenta salud y pensión y paga auxilio de transporte; `prestacion_servicios` no descuenta nada (el independiente se autoliquida) y genera cuentas de cobro.
- **`tipo_liquidacion`**: `mensual`, `quincenal` o `semanal`; define los días de cada período de nómina.

Dos datos del trabajador cambian el cálculo en nómina:

- **`salario_base`** (mensual): cobra el sueldo completo prorrateado por días, más recargos. Si tiene los dos campos cargados, el salario manda.
- **`tarifa_hora`**: cobra solo las horas trabajadas, cada una con su multiplicador.

2. Cómo se recogen las horas (nómina)

Cada día trabajado es un **registro diario** con hora de entrada y salida; al marcar la salida el sistema clasifica las horas y las guarda en ese registro. La liquidación solo suma lo que ya está guardado.

Marcaje por el trabajador

1. **Entrada** (solo rol `trabajador_nomina`): la hora la pone el servidor (hora de Colombia), no el celular. Si no hay período abierto para hoy, se crea automáticamente según `tipo_liquidacion`. Un solo registro por trabajador y día.
2. **Salida**: exige entrada previa y período abierto. Puede cruzar medianoche (turno nocturno): el registro queda con la fecha de la **entrada** y la app, pasadas las 00:00, sigue ofreciendo "Marcar salida" de ese turno. Mientras el turno de ayer siga abierto (menos de 24 h), no se puede marcar una entrada nueva; si lleva más de 24 h abierto se considera una salida olvidada y el gestor la corrige. Aquí se calculan las horas (sección 3).
3. **Jornada continua**: al cerrar, el trabajador indica si NO tomó almuerzo. Si la jornada supera 6 h y sí lo tomó, se descuentan 60 min.

Validación de ubicación (`tipo_marcacion`)

Tipo	Regla al marcar entrada y salida
`libre`	Marca desde cualquier lugar. Debe enviar su ubicación GPS.
`fijo`	Debe estar dentro del radio (`radio_metros`) de su punto de marcaje asignado; sin punto asignado no puede marcar.
`zonal`	Debe estar dentro del radio de alguno de los puntos zonales activos; si la empresa no tiene puntos zonales, no bloquea.

Marcaje sospechoso

Si dos trabajadores marcan desde el **mismo dispositivo** y a **menos de 50 m** en una ventana de **5 minutos**, ambos registros quedan marcados como sospechosos y se avisa a los gestores. No bloquea el pago; el gestor lo revisa y descarta.

Reingreso el mismo día

Después de marcar salida, el trabajador puede pedir reingreso con un motivo. Si el gestor lo aprueba, marca una nueva entrada y el registro pasa a tener varias sesiones. Las horas de cada sesión se suman al día y cuentan para el tope semanal (si la primera sesión agotó las 42 h, la segunda va a extra).

Registros manuales y correcciones

- **Crear** un registro manual: `admin_empresa`, `jefe_nomina`, `nomina` o el propio trabajador. Solo en período abierto, dentro de sus fechas, nunca un día futuro, y la salida debe ser posterior a la entrada.
- **Corregir** horas: solo `admin_empresa` y `jefe_nomina`, en período abierto.
- **Corregir un día con reingreso** (varias sesiones): se corrigen las horas de cada sesión, enviando todas. No se pueden agregar ni quitar sesiones. Deben ir en orden, sin solaparse y dentro de 24 h desde la primera entrada. Si la última sesión quedó abierta (el trabajador no marcó la salida), también se le puede poner la salida para cerrarla. Al guardar se recalcula el día completo, sesión por sesión y en orden, igual que al marcar: lo que una sesión consume del tope semanal de ordinarias ya no queda para la siguiente. El descuento de almuerzo solo aplica a una sesión de más de 6 h y usa el indicador de jornada continua del registro, que se guarda una sola vez por día.

- Toda creación o corrección recalcula las horas con las mismas reglas del marcaje.
- **Tipo de día**: `ordinario`, `descanso`, `compensatorio`, `incapacidad`, `vacacion`, `licencia` o `ausencia`.

Avisos automáticos

- **Horas extra**: si un trabajador con jornada abierta empieza a acumular horas extra, se le avisa a él y a los gestores una sola vez.
- **Recordatorio de ingreso**: si tiene horario fijo y no ha marcado a su hora esperada, se le recuerda una vez al día.

3. Clasificación de cada minuto

`calcularHoras()` recorre la jornada **minuto a minuto** y pone cada minuto en uno de cinco baldes; al final cada balde se redondea a la **media hora más cercana** (8,1 h → 8; 8,3 h → 8,5 h). El total es la suma de los baldes ya redondeados. Los minutos de almuerzo se saltan.

Balde	Cuándo cae un minuto aquí	Campo del registro
Festivo	El día es domingo o festivo y lleva recargo (ver domingo ocasional)	`horas_festivo`
Ordinaria diurna	Queda cupo de las 42 h semanales y es de día	`horas_ordinarias`
Ordinaria nocturna	Queda cupo de las 42 h semanales y es de noche	`horas_nocturnas`
Extra diurna	Ya se agotó el cupo semanal y es de día	`horas_extra_diurnas`
Extra nocturna	Ya se agotó el cupo semanal y es de noche	`horas_extra_nocturnas`

El orden importa: si el día es festivo con recargo, **todos** sus minutos van a festivo, aunque sean de noche o superen el tope.

Día o noche

Fecha trabajada	Horario nocturno
Desde el 25-dic-2025 (Ley 2466, art. 10)	19:00 a 06:00
Antes	21:00 a 06:00

La regla sale de la **fecha del registro**: un registro viejo se sigue clasificando con la regla de su época.

Extra: el tope es semanal, no diario

- La semana va de **lunes a domingo** y el cupo ordinario es **42 h** (Ley 2101, desde el 15-jul-2026).
- Antes de clasificar, se suman las horas ordinarias y nocturnas ya registradas esa semana (lunes hasta ayer), más las horas del festivo acreditadas por un compensatorio tomado esa semana.
- Lo que falte para 42 h es ordinario; el resto del turno es extra. Un día de 12 h puede ser todo ordinario si la semana va corta.
- Las horas festivas no consumen el cupo de la semana.

Almuerzo

Si la jornada supera **6 h** y el trabajador no marcó jornada continua, se descuentan **60 minutos**, tomados del final del bloque diurno para no quitar horas nocturnas. Si todo el turno es nocturno, no hay de dónde descontar y no se descuenta.

Domingos y festivos

- **Festivos** reconocidos: domingos; fijos (1 ene, 1 may, 20 jul, 7 ago, 8 dic, 25 dic); los de Ley Emiliani trasladados al lunes (6 ene, 19 mar, 29 jun, 15 ago, 12 oct, 1 nov, 11 nov); y los de Semana Santa (jueves y viernes santo; Ascensión, Corpus Christi y Sagrado Corazón trasladados al lunes). Se calculan para cualquier año.
- **Ocasional** (≤2.º día festivo/domingo del mes, Art. 180 CST): **no** lleva recargo en dinero; sus horas se clasifican como un día normal (ordinarias, nocturnas o extra) y genera descanso compensatorio.
- **Habitual** (3.º en adelante, Art. 181 CST): todas sus horas van a festivo con recargo y genera descanso compensatorio.
- **Domingo y festivo entre semana cuentan para el MISMO umbral mensual** (decisión de producto — el CST solo nombra la distinción ocasional/habitual para domingos, pero acá se extiende a festivos entre semana): si el trabajador ya trabajó 2 domingos este mes, el siguiente festivo entre semana ya es su 3.º día festivo/domingo del mes y lleva recargo, aunque sea el primer festivo propiamente dicho. Al revés también: un domingo que llega después de 2 festivos entre semana ya trabajados ese mes es el 3.º y lleva recargo.
- Cada empresa elige cuándo se vuelve habitual (Configuración → Datos de la empresa):
  - **Ley (default):** desde el 3.er día festivo o domingo trabajado del mes calendario (domingo + festivo entre semana, contados juntos).
  - **2 meses:** habitual cuando el trabajador lleva 2 meses trabajando domingos **seguidos**. Cada domingo de esos 2 meses debe estar trabajado; un domingo libre reinicia la cuenta. Esta regla sigue siendo solo de domingos — un festivo entre semana bajo "2 meses" siempre lleva recargo, igual que antes, porque no hay una racha definida para festivos sueltos entre semana.
- Todo festivo o domingo trabajado genera descanso compensatorio, sea ocasional o habitual.

Empresa que no suma recargos

Cada empresa elige en Configuración → Datos de la empresa si suma los recargos nocturno y festivo (por defecto, sí, como arriba). Si la empresa elige **no sumar**:

- No hay recargo nocturno ni festivo. Todas las horas cuentan como **diurnas**, sea de noche, festivo o no. Tampoco hay recargo dominical, así que la regla de domingo habitual no cambia el pago.
- Las horas cuentan como **ordinarias** hasta llegar a 42 h en la semana, incluidas las de festivos. Lo que pase de 42 h es **extra diurna** (×1,25), también si fue de noche o festivo.
- Se avisa al trabajador y a los gestores cuando empiezan las horas extra, igual que en las empresas que suman recargos.
- El descanso compensatorio por domingo o festivo se sigue generando (es un derecho aparte del recargo).
- El cambio aplica a los registros que se creen o corrijan desde ese momento; no recalcula registros existentes ni períodos cerrados.

4. Valor de la hora, salario y períodos

El valor de la hora ordinaria es **salario mensual ÷ 210** (jornada de 42 h: 42 ÷ 6 días × 30); si el trabajador no tiene salario mensual, es su `tarifa_hora`. Con el mínimo 2026 ($1.750.905), la hora vale $8.338.

Pago ordinario del período

Tipo de trabajador	Pago ordinario
Salario mensual	Salario ÷ 30 × días comerciales del período, completo aunque haya trabajado menos horas. Las inasistencias se descuentan aparte (sección 6).
Tarifa hora	Horas ordinarias diurnas × tarifa. Las nocturnas, extras y festivas se pagan en sus propios conceptos.

Los días se cuentan en **mes comercial de 30 días**, la convención de nómina en Colombia: toda quincena vale 15 días y todo mes 30, traiga el mes 28, 29 o 31 días; un período semanal vale 7. El auxilio de transporte se prorratea igual.

Períodos de nómina

Tipo (`tipo_liquidacion`)	Fechas
Mensual	Del 1 al último día del mes
Quincenal	Del 1 al 15, y del 16 al último día del mes
Semanal	Lunes a domingo

- **Abierto**: se marcan, crean y corrigen registros.
- **Cerrado**: se congela el pago (ver abajo) y ya no se tocan registros. Un período vencido se cierra solo la próxima vez que se crea uno nuevo; si la empresa es de prestación de servicios, al cerrarse se generan las cuentas de cobro.
- **Liquidado**: marca que ya se pagó y avisa a los usuarios de nómina: «¡Tu nómina fue pagada!».

Congelamiento al cerrar

Al cerrar, en una sola transacción, cada registro del período guarda:

- `valor_hora_snapshot`: salario ÷ 210 si tiene salario mensual; si no, su tarifa hora.
- `salario_base_snapshot`: el salario mensual vigente.

La liquidación de un período cerrado usa esos valores congelados, así un aumento de sueldo posterior no cambia lo ya pagado. Un período abierto usa el sueldo actual.

5. Recargos y fórmulas por concepto

Cada balde de horas se paga como **horas × valor hora × multiplicador**; el multiplicador depende del concepto, del tipo de trabajador y, en festivos, de la fecha.

Concepto	Asalariado	Por tarifa hora	Por qué difieren
Ordinaria diurna	Incluida en el salario	× 1,00	El salario ya la paga
Ordinaria nocturna	× 0,35	× 1,35	Al asalariado solo le falta el recargo del 35 %; al de tarifa, la hora + el recargo
Extra diurna	× 1,25	× 1,25	Fuera de la jornada: el salario no la cubre
Extra nocturna	× 1,75	× 1,75	Ídem
Dominical / festivo	Según fecha (tabla abajo)	Según fecha	Se paga completo encima del salario

Recargo dominical y festivo (Ley 2466, art. 14)

Vigente desde	Multiplicador
1-jul-2027	× 2,00
1-jul-2026 (vigente hoy)	× 1,90
1-jul-2025	× 1,80
Antes	× 1,75

El multiplicador festivo se toma de la **fecha de fin del período** que se liquida. El que se aplicó viaja en la liquidación como `recargo_festivo`, igual que el nocturno en `recargo_nocturno`; las pantallas de web y móvil muestran esos valores en vez de un número fijo.

Valores hora con el mínimo 2026

Concepto	Asalariado	Por tarifa (hora $8.338)
Ordinaria nocturna	$2.918	$11.256
Extra diurna	$10.422	$10.422
Extra nocturna	$14.591	$14.591
Festivo (sep-2026)	$15.842	$15.842

6. Liquidación del período, paso a paso

La liquidación se calcula **al momento de consultarla**, con una línea por trabajador: suma sus registros del período, aplica recargos, descuentos de ley, descuentos manuales aceptados y auxilio de transporte.

1. **Total bruto** = pago ordinario (sección 4) + nocturno + extra diurno + extra nocturno + festivo (sección 5). Cada concepto se redondea a centavos (2 decimales).
2. **Descuentos de ley** (solo empresas con `tipo_contrato = laboral`), calculados sobre el total bruto:
   - Salud: 4 %.
   - Pensión: 4 % + Fondo de Solidaridad Pensional si el bruto es de 4 SMMLV o más.

    - ARL y caja de compensación no se descuentan: los paga el empleador.
3. **Descuentos manuales**: solo los que el trabajador **aceptó** (ver abajo).
4. **Auxilio de transporte** (solo `laboral`): $249.095 al mes, proporcional a los días comerciales del período (÷ 30 × días) **menos los días de ausencia, incapacidad, licencia o vacación** (no hubo desplazamiento al trabajo esos días), si el salario mensual equivalente (valor hora × 210) no supera 2 SMMLV ($3.501.810). No es base de descuentos.
5. **Neto** = bruto − descuentos de ley − descuentos manuales + auxilio.

Fondo de Solidaridad Pensional

Bruto del período (en SMMLV)	Aporte adicional a pensión
Menos de 4	0 %
4 a menos de 16	1,0 %
16	1,2 %
17	1,4 %
18	1,6 %
19	1,8 %
20 o más	2,0 %

Descuentos manuales

- Tipos: `prestamo`, `inasistencia`, `dano_equipo`, `anticipo`, `otro`. Monto mayor a 0.
- El gestor lo registra en un período no liquidado; queda **pendiente** y se notifica al trabajador.
- El trabajador lo **acepta** o **rechaza** desde la app (solo él, una vez). Solo los aceptados restan del neto.
- Se puede eliminar mientras el período no esté liquidado.

Quién ve qué

Rol	Ve la liquidación
`admin_empresa`, `jefe_nomina`, `nomina`	Todas las líneas del período, con totales, y Excel con marcajes
`trabajador_nomina`	Solo su propia línea

En la app, el trabajador también ve un **estimado diario** calculado en el celular a partir de sus registros. Es orientativo: el valor oficial es el de la liquidación.

7. Turnos: tarifa por día, bonos, contratos y cuentas de cobro

Un turno completado paga **la tarifa del día del puesto + el bono − los descuentos aceptados**, sin importar cuántas horas duró; los turnos no aplican recargos nocturnos, extras ni festivos.

Cómo se recoge

1. El gestor publica una **oferta** con uno o varios **puestos**; cada puesto tiene su cargo y su `tarifa_dia`.

2. El trabajador se postula a un puesto y queda asignado.
3. **Ingreso**: marca con validación de ubicación del turno.
4. **Egreso**: marca, firma y el turno pasa a `completado`. Se guardan las horas trabajadas (desde el ingreso hasta la salida, recortadas a la hora de fin estimada) y se fija el pago = tarifa del puesto + bono.
5. **Cierre masivo** de la jornada por el gestor: los que están en curso pasan a completados (mismas reglas) y los confirmados que nunca llegaron quedan `no_presentado`, sin pago.

Bonos

- Los asignan `admin_empresa` o `jefe_turnos`, por turno; monto de 0 o más, con motivo obligatorio si es mayor a 0.
- Se suman al pago de inmediato si el turno ya está completado.
- Si el contrato del turno ya estaba firmado, cambiar el bono **anula la firma** y el trabajador debe volver a firmar.

Descuentos

- El gestor (`admin_empresa` o `jefe_turnos`) registra un descuento sobre un turno **completado**, con monto mayor a 0 y motivo obligatorio.
- El trabajador recibe una notificación y **acepta o rechaza** el descuento. Solo los **aceptados** restan del pago; mientras esté pendiente no descuenta nada.
- **Tope legal (CST art. 113):** la multa no puede superar la quinta parte del salario de un día. El sistema aplica el tope al **total de descuentos del turno** (pendientes + aceptados): `tope = tarifa del puesto ÷ 5`, redondeado hacia abajo. Un descuento que lo supera se rechaza, y el mensaje le explica al gestor la ley y cuánto le queda disponible.
- **Firma:** aceptar un descuento, o eliminar uno ya aceptado, **anula la firma** del contrato del turno si estaba firmado, igual que con el bono. El trabajador debe firmar otra vez, y mientras tanto ese turno no entra en la liquidación ni en la cuenta de cobro.
- El contrato solo lista los descuentos **aceptados**, porque son los que cambian el pago.
- No se pueden registrar, aceptar, rechazar ni eliminar descuentos de un turno cuya cuenta de cobro ya fue firmada.
- Los turnos eventuales de trabajadores de nómina no admiten descuentos aquí: se descuentan en nómina.

Turno fallido (fuerza mayor)

- `admin_empresa` o `jefe_turnos` pueden cancelar una oferta completa por fuerza mayor (corte de luz, emergencia, etc.) cuando ya hay alguien marcado como ingresado.
- Quien ya marcó ingreso (en curso) queda **fallido** en vez de cancelado, y recibe una **compensación** por su tiempo: por default, la tarifa completa de su puesto; el gestor puede digitar otro monto para esa persona puntual. Quien aún no había llegado queda cancelado, sin pago, como con cualquier otra cancelación.
- No se genera contrato diario — no es un turno trabajado, es una compensación — pero sí entra a la liquidación y a la cuenta de cobro igual que un turno completado (no necesita la firma del contrato porque no existe).
- El trabajador recibe un aviso explicando el motivo y el monto de la compensación.

Contratos diarios

- Cada turno genera un contrato diario, laboral o de prestación de servicios según la empresa.
- La tarifa del día debe ser al menos el **salario mínimo diario**: SMMLV ÷ 30, redondeado hacia arriba ($58.364 en 2026).
- Tope de acumulación: con 40 contratos en 12 meses el sistema alerta; con **50** bloquea nuevos contratos para ese trabajador.
- El contrato lista los descuentos **aceptados** del turno. Los pendientes y rechazados no aparecen.

Cuándo y cómo se paga

Quién toma el turno	Liquidación	Cadencia
Trabajador `turnos` o `ambos`	Turnos eventuales, segmento `turnos`	Ciclo de la empresa (mensual, quincenal o semanal)
Trabajador `nomina`	Turnos eventuales, segmento `nomina`	Trimestral

La liquidación de turnos suma por trabajador los turnos **completados** (o **fallidos** por fuerza mayor, con su compensación) del período: horas y pago total. El trabajador de nómina solo ve su propia línea.

Cuentas de cobro

- Al cerrarse un período de nómina, se genera una cuenta de cobro por trabajador de turnos con los turnos completados **y con contrato firmado** en esas fechas (un turno fallido por fuerza mayor entra igual, sin necesitar firma — no tiene contrato).
- Cada ítem muestra valor base, bono, descuentos aceptados y total neto; el número es `CC-{período}-{trabajador}`.
- Se notifica al trabajador para que la firme. Mientras no esté firmada, se puede regenerar para incluir contratos firmados después del cierre.
- Los turnos no descuentan salud ni pensión: se tratan como prestación de servicios.

8. Descansos compensatorios

Cada domingo o festivo trabajado genera **un día de descanso compensatorio**, que el gestor debe ubicar dentro de los **28 días** siguientes. El descanso no se paga aparte: ese día ya se pagó en las horas festivas (o en las ordinarias, si fue ocasional).

Clasificación	Cuándo	Recargo en dinero	Compensatorio
Ocasional (Art. 180 CST)	1.º o 2.º día festivo o domingo trabajado del mes (domingo y festivo entre semana cuentan juntos)	No	Sí
Habitual (Art. 181 CST)	Del 3.º día festivo/domingo del mes en adelante — o festivo entre semana bajo la regla "2 meses" (siempre habitual)	Sí	Sí

- **Se crea** al guardar el registro del domingo o festivo, siempre `pendiente` y sin fecha; se avisa al trabajador y a los gestores.
- **Fecha válida**: entre el día siguiente y 28 días después; nunca domingo ni festivo; sin choque con otro registro o compensatorio del trabajador ese día.
- La asigna o reasigna `jefe_nomina` o `admin_empresa`. El día del descanso se avisa a los gestores.
- **Efecto en el tope semanal**: las horas del festivo original se acreditan a la semana en que se toma el compensatorio, así esa semana llega antes a las 42 h.

9. Ejemplo completo: quincena del 16 al 30 de septiembre de 2026

Un trabajador con salario mínimo recibe **$1.061.757,76** netos en esta quincena; uno por tarifa hora de $10.000 con las mismas horas recibe **$1.041.787,50**. Cifras calculadas con las funciones reales de la app (empresa con contrato laboral).

Horas del período (15 días): 66 h ordinarias diurnas, 10 h ordinarias nocturnas, 4 h extra diurnas y 8 h en un festivo con recargo. El asalariado tiene además un anticipo aceptado de $50.000.

Concepto	Asalariado ($1.750.905/mes, hora $8.337,64)	Tarifa hora ($10.000)
Pago ordinario	1.750.905 ÷ 30 × 15 = $875.452,50	66 h × 10.000 = $660.000
Nocturnas (10 h)	× 0,35 = $29.181,75	× 1,35 = $135.000
Extra diurnas (4 h)	× 1,25 = $41.688,21	× 1,25 = $50.000
Festivas (8 h)	× 1,90 = $126.732,17	× 1,90 = $152.000
Total bruto	**$1.073.054,63**	**$997.000**
Salud 4 %	−$42.922,19	−$39.880
Pensión 4 %	−$42.922,19	−$39.880
Anticipo aceptado	−$50.000	—
Auxilio de transporte (15 días)	+$124.547,50	+$124.547,50
Neto a pagar	**$1.061.757,76**	**$1.041.787,50**

Notas del ejemplo:

- El asalariado cobra sus 15 días de sueldo aunque solo registró 66 h diurnas: el salario no depende de las horas marcadas.
- Ninguno llega a 4 SMMLV, así que no hay aporte al Fondo de Solidaridad.
- Ambos reciben auxilio: el de tarifa hora tiene un mensual equivalente de 10.000 × 210 = $2.100.000, por debajo de 2 SMMLV.
- En este ejemplo nadie tuvo ausencia, incapacidad ni licencia, así que el auxilio toma los 15 días completos. Si el asalariado hubiera tenido, por ejemplo, 3 días de incapacidad, el auxilio se habría prorrateado solo a 12 días: $249.095 ÷ 30 × 12 = $99.638.